AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2(x-1)(x-4)$. Quel est le signe de a ?

Positif : $a = 2$.

2 Pour la même fonction f, quel est le signe de $f(x)$ quand x est entre 1 et 4 ?

Négatif.

3 Pour la même fonction f, quel est le signe de $f(x)$ quand x est plus grand que 4 ?

Positif.

4 On considère la fonction g définie par $g(x) = -(x+2)(x-3)$. Quel est le signe de $g(x)$ quand x est entre -2 et 3 ?

Positif.

5 Pour la même fonction g, quel est le signe de $g(x)$ quand x est plus petit que -2 ?

Négatif.

6 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2(x-1)(x-4)$. Calcule $f(5)$.

$2 \times 4 \times 1 = 8$

7 Pour quelles valeurs de x a-t-on $(x-1)(x-4) = 0$?

$x = 1$ ou $x = 4$

8 Le nombre -1 est-il une racine de la fonction définie par $f(x) = x^2 - 2x - 3$?

Oui : $1 + 2 - 3 = 0$.

9 Quelles sont les coordonnées du sommet de la parabole de la fonction définie par $f(x) = -x^2 + 4x$?

S(2 ; 4)

10 La fonction définie par $f(x) = -x^2 + 4x$ admet-elle un maximum ou un minimum ? Quelle est sa valeur ?

Un maximum, égal à 4.

11 Combien de racines la fonction définie par $f(x) = x^2 + 1$ a-t-elle ?

Aucune : $x^2 + 1$ est toujours supérieur ou égal à 1.

12 Développe et réduis $-(x-1)(x-3)$.

$-x^2 + 4x - 3$